main.cpp

```
    }
}

void vaciarPila() {
    while (cima != nullptr) {
```

input

```
LEX FERNANDO VELASQUEZ PORTILLO
===== MENU PILA =====
. Insertar elemento (push)
. Eliminar elemento del tope (pop)
. Mostrar el tope (peek)
. Mostrar toda la pila
. Contar elementos
. Buscar elemento
. Vaciar pila
. Salir
eleccione una opcion: 1
ngrese valor: 2
lemento insertado correctamente.
LEX FERNANDO VELASQUEZ PORTILLO
===== MENU PILA =====
. Insertar elemento (push)
. Eliminar elemento del tope (pop)
. Mostrar el tope (peek)
. Mostrar toda la pila
. Contar elementos
. Buscar elemento
. Vaciar pila
. Salir
eleccione una opcion: 1
ngrese valor: 6
lemento insertado correctamente.
LEX FERNANDO VELASQUEZ PORTILLO
===== MENU PILA =====
. Insertar elemento (push)
. Eliminar elemento del tope (pop)
. Mostrar el tope (peek)
. Mostrar toda la pila
```

```
ALEX FERNANDO VELASQUEZ PORTILLO
===== MENU PILA =====
1. Insertar elemento (push)
2. Eliminar elemento del tope (pop)
3. Mostrar el tope (peek)
4. Mostrar toda la pila
5. Contar elementos
6. Buscar elemento
7. Vaciar pila
8. Salir
Seleccione una opcion: 4
Elementos de la pila:
6
2
```

```
ALEX FERNANDO VELASQUEZ PORTILLO
===== MENU PILA =====
1. Insertar elemento (push)
2. Eliminar elemento del tope (pop)
3. Mostrar el tope (peek)
4. Mostrar toda la pila
5. Contar elementos
6. Buscar elemento
7. Vaciar pila
8. Salir
Seleccione una opcion: 2
Elemento eliminado: 6
```

```
===== MENU PILA =====
1. Insertar elemento (push)
2. Eliminar elemento del tope (pop)
3. Mostrar el tope (peek)
4. Mostrar toda la pila
5. Contar elementos
6. Buscar elemento
7. Vaciar pila
8. Salir
Seleccione una opcion: 5
Cantidad de elementos: 2
```

```
ALEX FERNANDO VELASQUEZ PORTILLO
===== MENU PILA =====
1. Insertar elemento (push)
2. Eliminar elemento del tope (pop)
3. Mostrar el tope (peek)
4. Mostrar toda la pila
5. Contar elementos
6. Buscar elemento
7. Vaciar pila
8. Salir
Seleccione una opcion: 6
Ingrese valor a buscar: 10
```

```
===== MENU PILA =====
1. Insertar elemento (push)
2. Eliminar elemento del tope (pop)
3. Mostrar el tope (peek)
4. Mostrar toda la pila
5. Contar elementos
6. Buscar elemento
7. Vaciar pila
8. Salir
Seleccione una opcion: 7
Elemento eliminado: 10
Elemento eliminado: 2
Pila vaciada completamente.
ALEX FERNANDO VELASQUEZ PORTILLO
```

```
ALEX FERNANDO VELASQUEZ PORTILLO
===== MENU PILA =====
1. Insertar elemento (push)
2. Eliminar elemento del tope (pop)
3. Mostrar el tope (peek)
4. Mostrar toda la pila
5. Contar elementos
6. Buscar elemento
7. Vaciar pila
8. Salir
Seleccione una opcion: 8
Saliendo del programa...
```

Run Debug Stop Share Saved { } Beautify

main.cpp

```cpp
#include <iostream>
using namespace std;

struct Nodo {
    int dato;
    Nodo* siguiente;
};

Nodo* cima = nullptr;

void push(int valor) {
    Nodo* nuevo = new Nodo();
    nuevo->dato = valor;
    nuevo->siguiente = cima;
    cima = nuevo;
    cout << "Elemento insertado correctamente.\n";
}

void pop() {
    if (cima == nullptr) {
        cout << "Error: la pila está vacía.\n";
        return;
    }
    Nodo* temp = cima;
    cout << "Elemento eliminado: " << temp->dato << endl;
    cima = cima->siguiente;
    delete temp;
}

void peek() {
    if (cima == nullptr) {
        cout << "La pila está vacía.\n";
        return;
    }
    cout << "Elemento en el tope: " << cima->dato << endl;
}

void mostrar() {
```

Run Debug Stop Share Saved { } Beautify

main.cpp

```cpp
void mostrar() {
    if (cima == nullptr) {
        cout << "La pila está vacía.\n";
        return;
    }
    Nodo* actual = cima;
    cout << "Elementos de la pila:\n";
    while (actual != nullptr) {
        cout << actual->dato << endl;
        actual = actual->siguiente;
    }
}

int contarElementos() {
    int contador = 0;
    Nodo* actual = cima;
    while (actual != nullptr) {
        contador++;
        actual = actual->siguiente;
    }
    return contador;
}

void buscarElemento(int valor) {
    if (cima == nullptr) {
        cout << "La pila está vacía.\n";
        return;
    }
    Nodo* actual = cima;
    int posicion = 0;
    bool encontrado = false;

    while (actual != nullptr) {
        if (actual->dato == valor) {
            cout << "Elemento encontrado en posición: " << posicion << endl;
            encontrado = true;
            break;
        }
        actual = actual->siguiente;
```

Run Debug Stop Share Saved { } Beautify

main.cpp

```cpp
        posicion++;
    }

    if (!encontrado) {
        cout << "Elemento no encontrado.\n";
    }
}

void vaciarPila() {
    while (cima != nullptr) {
        pop();
    }
    cout << "Pila vaciada completamente.\n";
}

void menu() {
    int opcion, valor;

    do {
        cout << "ALEX FERNANDO VELASQUEZ PORTILLO";
        cout << "\n===== MENU PILA =====\n";
        cout << "1. Insertar elemento (push)\n";
        cout << "2. Eliminar elemento del tope (pop)\n";
        cout << "3. Mostrar el tope (peek)\n";
        cout << "4. Mostrar toda la pila\n";
        cout << "5. Contar elementos\n";
        cout << "6. Buscar elemento\n";
        cout << "7. Vaciar pila\n";
        cout << "8. Salir\n";
        cout << "Seleccione una opcion: ";
        cin >> opcion;

        switch (opcion) {
            case 1:
                cout << "Ingrese valor: ";
                cin >> valor;
                push(valor);
                break;
            case 2:
```

main.cpp

```cpp
            case 1:
                cout << "Ingrese valor: ";
                cin >> valor;
                push(valor);
                break;
            case 2:
                pop();
                break;
            case 3:
                peek();
                break;
            case 4:
                mostrar();
                break;
            case 5:
                cout << "Cantidad de elementos: " << contarElementos() << endl;
                break;
            case 6:
                cout << "Ingrese valor a buscar: ";
                cin >> valor;
                buscarElemento(valor);
                break;
            case 7:
                vaciarPila();
                break;
            case 8:
                cout << "Saliendo del programa...\n";
                break;
            default:
                cout << "Opcion invalida.\n";
        }

    } while (opcion != 8);
}

int main() {
    menu();
    return 0;
}
```